

溶液、濃度與溶解度

理化・化學・國二下建議進度・chemistry-4・2026-09-24

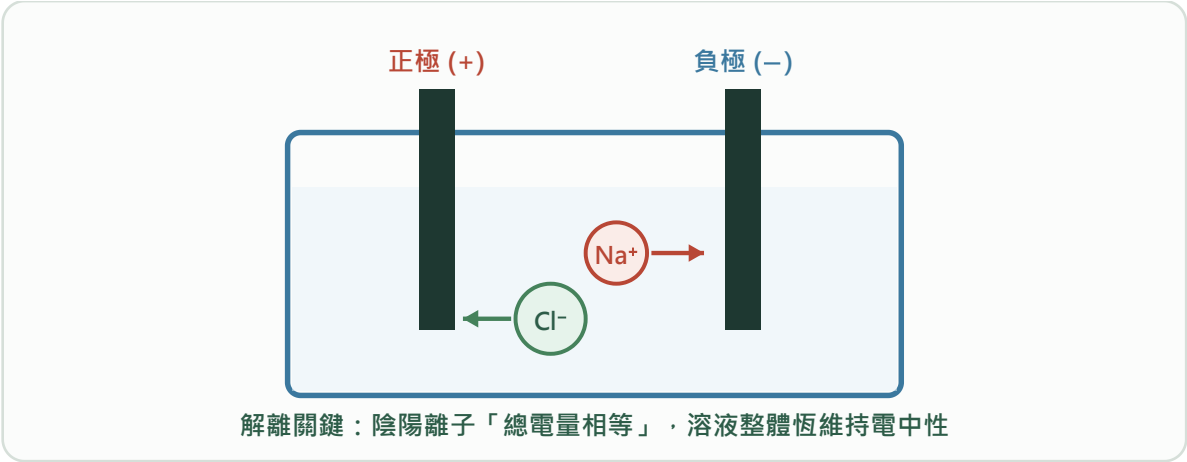
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

質量百分濃度 = 溶質質量 ÷ 溶液質量 × 100%。溶液質量是溶質加溶劑。溶解度描述指定溫度下的溶解上限。



電解質水溶液解離與離子導電微觀模型 NaCl 溶於水完全解離為自由移動的 Na⁺ 陽離子與 Cl⁻ 陰離子



通電時，帶正電陽離子移向負極，帶負電陰離子移向正極，陰陽離子定向移動形成電流，使外電路燈泡發光。

拆開理解，再連起來

- 1. 質量百分濃度 = 溶質質量 ÷ 溶液質量 × 100%。
- 2. 溶液質量是溶質加溶劑。
- 3. 溶解度描述指定溫度下的溶解上限。

分辨物質與分離方法

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
純物質	固定組成，包含元素與化合物	氧氣是元素；純水是化合物
混合物	組成比例可變	鹽水、空氣都是混合物
過濾	利用粒徑差分離不溶固體	能分沙與水，不能去除已溶解的食鹽
蒸餾	利用揮發性差異，蒸發後冷凝收集	回收鹽水中的水；若只要鹽可蒸發結晶

▼ 先遮住講義：我能解釋「溶液、濃度與溶解度」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

比較在兩杯等量水中加入不同鹽量的濃度，列清分子分母。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：10 g 食鹽加 90 g 水，溶液 100 g，濃度 10%。加水後溶質質量不變，但濃度下降。

易錯提醒：濃度分母不是只有水的質量；攪拌加快溶解，不必然提高平衡溶解度。

再學深一點：觀念到解題

質量百分濃度的分母是溶液總質量，不是溶劑質量。稀釋加入溶劑時溶質量通常不變，濃度下降；蒸發溶劑時則相反，但若達飽和析出固體，就需重新區分溶液與未溶物。

原創示範題 / 情境任務

將 20 g 鹽加入 180 g 水並完全溶解，再加 100 g 水，前後濃度各多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 初始溶液質量為 $20 + 180 = 200$ g，濃度 $= 20/200 \times 100\% = 10\%$ 。
2. 加水後總質量 300 g，鹽仍為 20 g。
3. 新濃度 $= 20/300 \times 100\% \approx 6.67\%$ 。

驗算與適用界線

不能把 20/180 當原濃度；題目須確認完全溶解且沒有灑漏。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

比較在兩杯等量水中加入不同鹽量的濃度，列清分子分母。

1. 20 g 糖溶於 80 g 水，質量百分濃度？

- A. 20%
- B. 25%
- C. 80%
- D. 100%

2. 同一杯鹽水加入純水後，何者維持不變？

- A. 濃度
- B. 溶液質量
- C. 食鹽質量
- D. 水的質量

04 答案與回想檢核

1. A 溶液質量 $20 + 80 = 100 \text{ g}$ ， $20/100 \times 100\% = 20\%$ 。

2. C 沒有鹽離開，食鹽質量不變；水量與溶液量增加，濃度下降。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。